磁流体力学数值模拟方法第1次作业

王玉宝* 季春瑜† 马新玲‡
SA22007054 SA22007030 SA22007037

中国科学技术大学地球与空间科学学院, 合肥 230026

摘要

本次作业我们学习了磁流体力学波的相速度、磁化等离子体中的色散关系、磁流体力学快磁声激波关系的原理，用Python、Matlab进行了编程成图，并对它们进行了分析讨论，最后用LATEX编写了文档。

1 引言

等离子体作为物质存在的第四态，占据了宇宙物质的 99.9% ，在研究空间等离子体的过程中，为简化一些不必要的计算，我们对不同情况下的等离子体做了相应近似(Wu, 2012)，以下我们将主要介绍磁化冷等离子的色散关系，除此之外，空间等离子体由于波动，产生了各种波，我们研究了其中的快慢磁声波、横波、快磁声激波。

2 磁流体力学波的相速度图

2.1 原理和基本公式

磁流体力学中, 快慢磁声波, 横波 (Alfven) 的特征速度分别为(Jeffrey and Taniuti, 1964)

$$c_f = \left\{ \frac{1}{2} \left[a^2 + b^2 + \sqrt{(a^2+b^2)^2 - 4a^2b^2\cos^2\theta} \right] \right\}^{1/2} \tag{1}$$

*Email:wangyubao@mail.ustc.edu.cn
†Email:J18722093384@163.com
‡Email:2457949765@qq.com

$$c_s = \left\{ \frac{1}{2} \left[a^2 + b^2 - \sqrt{(a^2+b^2)^2 - 4a^2b^2\cos^2\theta} \right] \right\}^{1/2}, \tag{2}$$

$$b_n = b\,|\cos\theta| \tag{3}$$

其中, a 是声速, $a^2 = \frac{\partial p}{\partial \rho}$, p 和 ρ 是流体的压力和密度; b 是 Alfven 波速, $b^2 = \frac{\mu H^2}{4\pi\rho}$. $\boldsymbol{H}$ 是磁场, μ 是磁导率; θ 为传播方向和磁场所成夹角.

2.2 实现及结果讨论

我们将上述的将以上公式中 c_f, c_s进行无量纲化处理，然后在极坐标中将 $\frac{c_f}{b}$, $\frac{c_s}{b}$和 θ 的关系用图形表示了出来。

$$\frac{c_f}{b} = \left\{ \frac{1}{2} \left[s^2 + 1 + \sqrt{(s^2+1)^2 - 4s^2cos^2\theta} \right] \right\}^{1/2} \tag{4}$$

$$\frac{c_s}{b} = \left\{ \frac{1}{2} \left[s^2 + 1 - \sqrt{(s^2+1)^2 - 4s^2cos^2\theta} \right] \right\}^{1/2} \tag{5}$$

$$\frac{b_n}{b} = |\cos\theta| \tag{6}$$

其中$s = \frac{a^2}{b^2}$

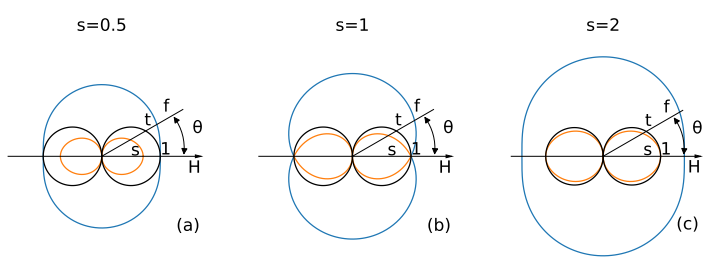

图 1: 磁流体力学波的相速度图 (a) $s = 0.5$, (b) $s = 1$, (c) $s = 2$.

从图 1中可以看出，任何时候都有$c_s \le c_a \le c_f$

- 当声速小于阿尔芬速度时，在于磁场平行的方向上，阿尔芬速度等于快磁声波的速度.

- 当声速等于阿尔芬速度时，在于磁场平行的方向上，慢磁声波速度、阿尔芬速度与快磁声波的速度均相等.
- 当声速大于阿尔芬速度时，在于磁场平行的方向上，阿尔芬速度等于慢磁声波的速度.

3 冷等离子体中的色散关系

3.1 原理和基本公式

磁化冷等离子体的色散关系可以表示为(Diver, 2001)

$$\left(S\sin^2\theta + P\cos^2\theta\right)n^4 - \left[RL\sin^2\theta + PS\left(1+\cos^2\theta\right)\right]n^2 + PRL = 0 \quad (7)$$

这里 $n = kc/\omega$ 是折射率, θ 是波的传播方向和磁场的夹角,

$$\begin{aligned}
S &= (R+L)/2 \\
D &= (R-L)/2 \\
R &= 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}\frac{\omega}{\omega+\omega_{cs}} \\
L &= 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}\frac{\omega}{\omega-\omega_{cs}} \\
P &= 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}
\end{aligned}$$

其中 ω_{ps} 和 ω_{cs} 分别是第 s 种类粒子的等离子体频率和回旋频率, ω_p 是整体的等离子体频率. 方程(7) 还可以写成如下的形式,

$$\tan^2\theta = -\frac{P(n^2-R)(n^2-L)}{(Sn^2-RL)(n^2-P)}. \quad (8)$$

3.2 实现及结果讨论

冷等离子体单成分的结果见图 2.从图中可以看到，冷等离子体中主要存在如下几种波：

（1）平行传播

- 等离子体振荡(Plasma Oscillations): $\theta = 0 \rightarrow P = 0$ and $\omega^2 = \omega_p^2$. 这是一种静电等离子体振荡，静电场平行于背景磁场.

- 圆极化波(Circularly polarized waves):$\theta = 0 \rightarrow n^2 = R$ (右旋)and $n^2 = L$(左旋).

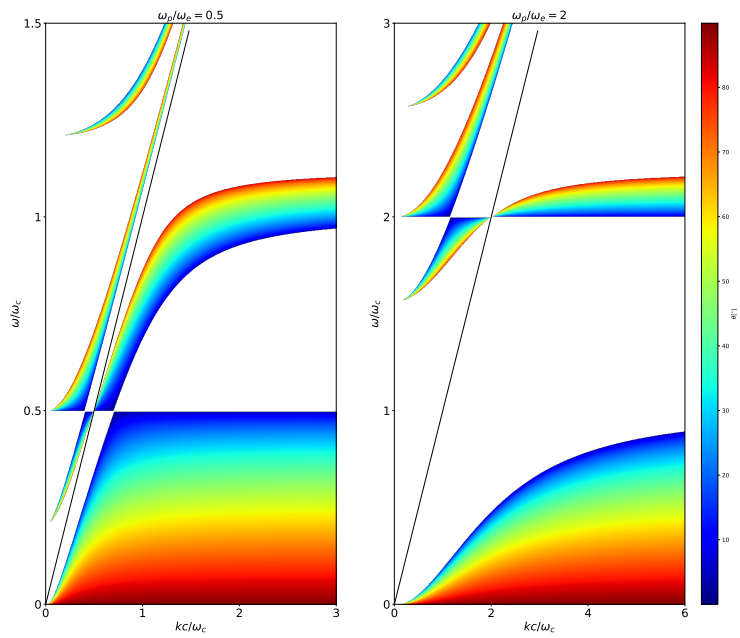

图 2: 磁化冷等离子体的色散关系. $\omega_p/\omega_c = 0.5$ 和 $\omega_p/\omega_c = 2$

（2）共振和截止(Resonances and Cut-Offs)-平行传播

- 阿尔芬波(Alfven Wave):对于$\omega \ll \omega_{ci}$的极低频波，可以有如下近似关系

$$R \approx L \approx 1 + c^2/c_a^2$$

进而有阿尔芬波的色散关系

$$\omega^2 \approx \frac{k^2c^2}{1 + c^2/c_a^2} \approx k^2c_a^2$$

- 离子回旋波(Ion Cyclotron Wave):当波的频率从低频接近离子频率时，色散关系可近似表示为

$$\omega^2 \approx \frac{k^2c^2}{2\omega_{pi}^2}\left(\omega_{ci}^2 - \omega^2\right)$$

- 哨声波(whistler waves):当扰动的频率介于离子和电子回旋频率之间时，将激发哨声模，色散关系近似表示为

$$\omega^2 \approx \frac{k^2c^2}{1+\omega_p^2/\left(\omega\omega_{ce}\right)}$$

- 电子回旋波(Electron Cyclotron Wave):对于右旋波模，电子回旋波的色散关系近似表示为

$$n^2 \approx 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega\left(\omega + \omega_{ce}\cos\theta\right)}$$

（3）垂直传播:$\theta = \pi/2 \rightarrow n^2 = P$（O模）和 $n^2 = \frac{RL}{S}$（X模）.

（4）共振和截止(Resonances and Cut-Offs)-垂直传播:当S=0时，X模将表现为混杂波

$$\omega_u^2 \approx \omega_p^2 + \omega_{ce}^2 \text{ 上混杂}$$
$$\omega_l^2 \approx \frac{\omega_p^2\omega_{ce}\omega_{ci}}{\omega_p^2+\omega_{ce}^2} \text{ 下混杂}$$

（5）快阿尔芬波(Fast Alfven Wave):当极低频扰动$\omega \ll \omega_{ci}$沿垂直于磁场传播时，只有X模是可能的，近似的色散关系是

$$\omega^2 \approx \frac{k^2c^2}{1+c^2/c_a^2} \approx k^2c_a^2$$

4 磁流体力学快磁声激波关系

4.1 原理和基本公式

磁流体力学快磁声激波关系中(Jeffrey and Taniuti, 1964), 用磁场增量 h_f ($h_f \geq 0$) 来表示激波的强度, 通常分析下面的公式

$$\frac{X_f^{\pm}}{h_f} = (B \pm \sqrt{R_X})/C \qquad (\geq 0) \tag{9}$$

和 h_f 的函数关系. B, C, 和 R_X 由以下表达式给出,

$$B = (\gamma/2)h_f \sin\theta_0 - (1 - s_0), \tag{10}$$

$$C = 2\sin\theta_0 - (\gamma - 1)h_f, \tag{11}$$

$$R_X = B^2 + C(h_f + 2s_0 \sin\theta_0) \qquad (\geq 0). \tag{12}$$

其中 θ_0 为波传播方向和磁场方向的夹角 ($0° \leq \theta_0 \leq 90°$), $\gamma = 5/3$ 是多方指数. 讨论两种情况, 即 B 在 C 的零点

$$\hat{B} \equiv B(\hat{h}_f) = \frac{\gamma}{\gamma - 1}\sin^2\theta_0 - (1 - s_0),$$

大于等于和小于零的情况, 此处 $\hat{h}_f$ 是 $C = 0$ 的根

$$\hat{h}_f = \left(\frac{2}{\gamma - 1}\right)\sin\theta_0. \tag{13}$$

具体表现为 s_0 的条件

$$s_0 \geq 1 - \gamma\frac{\sin^2\theta_0}{(\gamma - 1)}, \tag{14}$$

和

$$s_0 < 1 - \gamma\frac{\sin^2\theta_0}{(\gamma - 1)}. \tag{15}$$

而 $\hat{\hat{h}}_f$ 是 $R_X = 0$ 的根,

$$\begin{aligned}\hat{\hat{h}}_f = \frac{1}{2(\gamma - 1) - \frac{1}{2}\gamma^2\sin^2\theta_0}\Big\{&\sin\theta_0(2 - \gamma)(1 + s_0) \\ &+ 2\cos\theta_0\sqrt{(\gamma - 1)(1 - s_0)^2 + s_0\gamma^2\sin^2\theta_0}\Big\}.\end{aligned} \tag{16}$$

将关系 (9) 用图形表示 (取 $\theta_0 = 15°$,$s_0 = 1/2$), 形成图 3，更进一步的信息可参考文献 (Jeffrey and Taniuti, 1964, 229 页).

4.2 实现及结果讨论

由图 3 可知，快磁声激波存在两种类型：1 型激波（实线）和 2 型激波（虚线），分别对应条件 $s_0 > 1 - \gamma\frac{\sin^2\theta_0}{\gamma-1}$ 和 $s_0 < 1 - \gamma\frac{\sin^2\theta_0}{\gamma-1}$。 1 型激波仅存在正分支，其曲线在 $0 < h_f < \hat{\hat{h}}_f$ 的区间内单调递增，在趋近于 $\hat{h}_f$

时趋于正无穷。2 型激波在 $\theta_0 = 15°$ 的典型值下存在两个分支：正分支在 $0 < h_f < \hat{h}_f$ 区间内单调递增，负分支在 $\hat{\hat{h}}_f < h_f < \hat{h}_f$ 区间内单调递减，在 $\hat{h}_f$ 附近趋于正无穷。由 h_f 区间可知，在所选用的 s_0 和 θ_0 等参数条件下，两类激波的磁场增量均存在上限；当选用其他参数数值时，曲线形态和分布范围将发生改变。

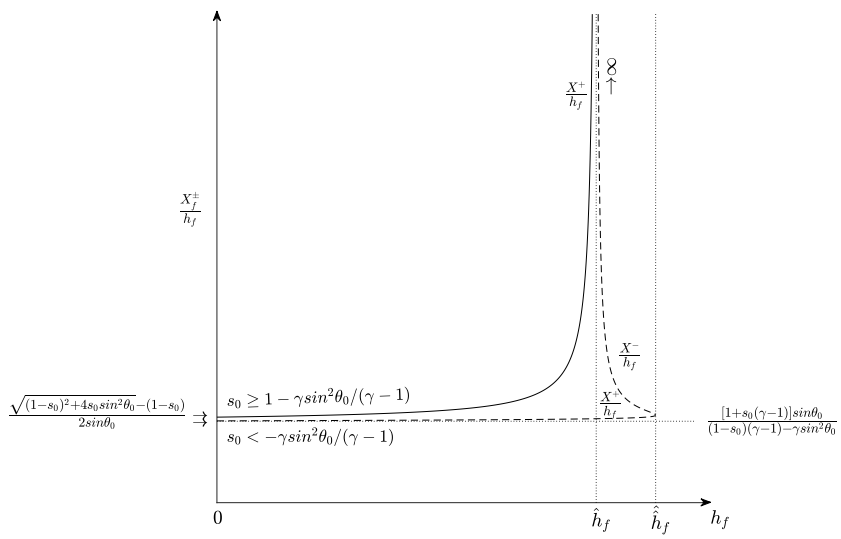

图 3: 磁流体力学快磁声激波关系.

5 分工说明

王玉宝提供了程序、图件,编写了部分LATEX文档;季春瑜提供了部分程序、图件;马新玲编写了部分LATEX文档。

6 总结和收获

通过本次作业，我们练习使用python和matlab完成较为复杂科学图片的绘制，尤其练习了在图片上增加字符、公式等辅助理解手段。另外我们

也首次参考科技论文的格式完成了本文件的编写，练习了如何在latex文本中添加链接和引用文献。上述练习将帮助我们在以后的工作中更方便、高效地展现研究成果。

7 附件

1. Assign1.tex–本报告 LaTeX文件
2. Assign1.pdf–本报告 PDF 输出文件
3. Friedrich.pdf–图 1 的 PDF 图形文件
4. coldp.pdf–图 2 的 PDF 图形文件
5. FShock.pdf–图 3 的 PDF 图形文件
6. Code1.txt–文中图 1 所用的python计算和图形绘制程序
7. Code2.txt–文中图 2 所用的python计算和图形绘制程序
8. Code3.txt–文中图 3 所用的matlab计算和图形绘制程序
9. References.bib – 文献文件

参考文献

Diver, D. A. (2001). *A plasma formulary for physics, technology and astrophysics*. Wiley VCH, 1st edition.

Jeffrey, A. and Taniuti, T. (1964). *Non-Linear Wave Propagation with Applications to Physics and Magnetohydrodynamics*, volume 9 of *Mathematics in Science and Engineering - A Series of Monographs and Textbooks*. Academic Press, New York / London.

Wu, D. (2012). *Kinetic Alfvén Wave*. Kinetic Alfvén Wave.